DOI: 10.13475/j.fzxb.20181100706

体表形态凸角对腰围间隙量的影响

应 欣[1], 程碧莲[1], 刘 正[1,2,3], 邹奉元[1,2,3]
(1. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 2. 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室, 浙江 杭州 310018; 3. 浙江省服装工程技术研究中心, 浙江 杭州 310018)

摘 要 为揭示人体形态凸角对腰部间隙量分布的影响,通过在补正的标准体型人台上依次穿着差异松量的同款服装,利用[TC]^{2}三维扫描仪和Geomagic软件采集分析着装间隙量数据与特征。通过计算人体法线到服装的距离确定着装腰部间隙量值,分析差异松量下人体体表胸突角和背入角对腰部间隙量分布的影响。实验结果显示:对于放松量在4 cm以下的紧身服装,体表凸角与腰部间隙量呈弱相关关系;对于放松量在6~12 cm的合体服装,胸突角在120°区域、背入角在0°~30°区域,对腰部间隙量分布影响最大;对于放松量大于16 cm的宽松服装,胸突角与腰部间隙量的分布无相关关系,背入角与间隙量分布呈显著性相关关系;回归方程的拟合优度总体较好,30°区域和120°区域回归方程的R^2值达到0.95以上。

关键词 间隙量; 体表形态凸角; 放松量; 腰围截面
中图分类号: TS 941.2 **文献标志码:** A

Influence of body surface convex angle on waist section ease

YING Xin[1], CHENG Bilian[1], LIU Zheng[1,2,3], ZOU Fengyuan[1,2,3]
(1. *School of Fashion Design Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 2. *Key Laboratory of Silk Culture Inheriting and Products Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*; 3. *Zhejiang Provincial Research Center of Clothing Engineering Technology, Hangzhou, Zhejiang* 310018, *China*)

Abstract In order to reveal the influence of the body surface convex angle on the waist section ease distribution, by wearing the same clothes with various ease on the standard body shape table, the data and characteristics of the clothing ease amount were collected and analyzed by a [TC]^2 3-D body scanner and Geomagic software. By calculating the distance from the normal direction of the body surface point, the waist ease value was determined. Then the influence of chest convex angle and back slope angle on the amount of waist section ease under different ease was investigated. The results show that for tight clothing with the ease below 4 cm, the body surface convex angle is weakly related to the amount of waist ease. For the combined clothing with the ease of 6-12 cm, the chest convex angle at 120° region and the back slope angle at 0°-30° region have the greatest influence on the waist ease amount distribution. For loose clothing with the ease more than 16 cm, no correlation exists between the ease amount distribution and the chest convex angle, while a significant correlation exists between the back slope angle and the ease amount distribution. The fit goodness of the regression equation is well, and the R^2 value of 30° region and 120° region regression equation is above 0.95.

Keywords ease allowance; body surface convex angle; ease; waist section

间隙量是指着装状态下服装与人体表面的空隙部分,是影响服装合体性、舒适性和三维虚拟试衣质量的关键因素[1],服装合体性是人们选购服装最关注的问题[2]。服装个性化版型设计的本质是根据款式特点将人体形态信息和松量组合成为合体的着装空间形态,因此,间隙量分布对版型设计与修改起

收稿日期: 2018-11-02 **修回日期:** 2019-06-26
基金项目: 浙江省自然科学基金项目(Y15E050106)
第一作者: 应欣(1996—),女,硕士生。主要研究方向为服装数字化技术。
通信作者: 刘正(1981—),男,副教授,博士。主要研究方向为服装数字化技术。E-mail: koala@zstu.edu.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

着关键的指导作用。

目前,国内外学者针对人体与服装之间的空间关系研究主要集中在面料、放松量与着装间隙量的关联。徐继红等[3-4]从服装合体性角度研究了服装松量、面料性能与服装廓体松量的配伍关系; 张爱萍等[5]采用三维扫描仪采集间隙量数据,建立了特定角度处的距离松量与平均距离松量的相关关系和回归方程; Agne 等[6]和于淼等[7]通过研究织物力学性能与服装空间形态、体积的关系,改进了三维虚拟试衣软件的适体性,提出织物性能影响衣下空间体积的回归方程。而在现有应用的服装 CAD 软件中,人体着装模型主要根据织物物理仿真的弹簧质点模型和曲面碰撞检测方法进行构建,其方法对于宽松服装而言建模效果较差,主要原因是缺乏差异体型和不同面料下的间隙量数据。

服装依附于体表进而形成千姿百态的造型,从空间构成要素分析,人体形态特征对间隙量构造与分布起着基础且关键的作用。上述学者主要是以尺寸松量和面料物理性能对衣下间隙量分布影响为研究对象,而对于人体形态对着装衣下间隙量分布的影响研究鲜有见到。

本论文以人体的体表形态凸角对腰部截面间隙量的影响为研究对象,采用补正人台的方法构造递进的体表形态凸角,利用三维扫描仪采集净体与着装 2 种状态下的点云数据,通过 Geomagic 软件重建着装模型后,计算体表点法线方向的距离来确定着装腰部间隙量值,分析不同松量下体表形态的胸突角和背入角与间隙量分布的相关性,并建立腰截面间隙量与胸突角、背入角及腰围松量之间的回归公式。研究结论对不同体型其号型服装的合体程度,基于局部特征的服装个性化样板生成,以及虚拟试衣软件中间隙量的设置具有参考意义。

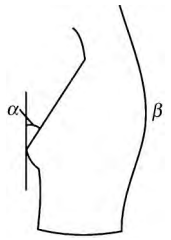
1　实验部分

1.1　体表形态凸角

女子体型分类中人体的躯干表面共形成 7 个角度: 肩斜角、体侧角、胸突角、背入角、背侧角、臀突角、腹突角[8]。由于本文研究胸腰形态对腰部间隙量的影响,因此选取胸突角和背入角这 2 个能体现胸腰形态特征的体表角度作为研究对象,如图 1 所示。

1.2　人台改造

静止状态下同一形态人台和真人的着装间隙量分布规律基本无差异,采用人台作为着装载体能够



注: α 为胸突角; β 为 背入角。

图 1　胸突角和背入角

Fig.1　Chest convex angle and back slope angle

固定着装姿势。为避免呼吸、站姿等因素对体表角度和间隙量的影响,本文采用在人台上穿着不同厚度胸衣对人台进行补正,并采集补正后人台的着装间隙量值。所用人台为国家标准人台(如图 2 所示) 高度为 160 cm,胸围为 84 cm,腰围为 66 cm,臀围为 90 cm。在人台初始的胸突角和背入角基础上,构造了穿着 6 种不同厚度胸垫人台的胸突角(如图 3 所示)。通过测量角度,将其编号为 $X_1 \sim X_7$ 并作为胸突角的参数规格。同理,在原有背入角的基础上,以 2°为 1 个档差制作 3 个具有差异的背入角人台并将其编号为 $Y_1 \sim Y_3$(分别为 13.96°, 15.96°,17.96°)。具体样本规格参数见表 1。

图 2　实验人台

Fig.2　Experiment mannequin

图 3　胸突角测量

Fig.3　Measurement of angle

表 1　胸突角规格参数表

Tab.1　Chest convex angle specification　(°)

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7
14.0	24.5	26.5	28.0	28.1	31.2	33.4

1.3　样衣制作

本文选取浅色的棉布作为实验用样衣材料,设计并制作 8 件不同放松量的无领无袖样衣,编号为 1#~8#。在贴体(胸围放松量 0~4 cm)、合体(胸围放松量 6~12 cm) 和宽松(胸围放松量 16~24 cm) 的 3 类服装规格中,分别以胸围 1、2 和 3 cm 为档差制作 1 件贴体、4 件合体和 3 件宽松规格的样衣。所有样衣的臀围与胸围相同,贴体和合体样衣腰围比胸围小 16 cm,宽松样衣腰围比胸围 14 cm[9]。具体样衣规格见表 2。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2 样衣规格表

Tab.2 Experimental clothes size specification

样衣编号	胸围 B/cm	腰围 W/cm	臀围 H/cm
1#	86	70	86
2#	90	74	90
3#	92	76	92
4#	94	78	94
5#	96	80	96
6#	100	86	100
7#	103	89	103
8#	106	92	106

1.4 实验过程

实验设备采用 [TC]^2 三维人体扫描仪。首先，确定人台位置与姿势，得到人台净体的三维数据，保持人台位置和姿势不变，分别穿着 1#～8#样衣进行扫描，得到 1#～8#样衣穿着状态下的三维点云数据。然后，对穿着胸垫的补正人台进行扫描，得到补正人台数据，保持补正人台位置和姿势不变，依次套入 1#～8#样衣进行扫描并得到三维点云数据。以同样的方法，获得背入角补正后的净体人台和穿着 8 件样衣的三维点云数据。为避免实验操作的人为误差，每件样衣在每个档差规格下扫描 3 次，无异常情况下取均值数据作为实验结果。

1.5 腰截面间隙量获取

1.5.1 腰截面坐标数据读取

将三维人体扫描仪得到的点云数据导入到 Geomajic 软件，删除人体躯干以外的其他的部位，如图 4 所示。在净体人台模型中导入着装模型，将 2 个模型以位置坐标为基准进行注册对齐，具体见图 5。在 Geomajic 软件中采用构建平面[10]的方式选取研究所需的腰围截面，然后采用等距离采样法采集腰围截面上 60 个坐标点的坐标，采用多项式分段拟合人体和服装的腰围截面曲线。

(a) 着装前 (b) 着装后

图 4 着装前后人台衣身

Fig.4 Alignment of dressed manikin

1.5.2 腰截面间隙量数学模型

着装间隙量狭义上是指同一水平面上人体到服装的最短距离[11]，本文采用人体腰截面表面点到服装的法线距离来定义腰截面处着装间隙量。

设人体腰截面上点 $A(a_1,b_1)$ 处曲线方程为 $f(x)$，则该点的法线方程为

$$y - b_1 = \frac{1}{f'(a_1)}(x - a_1) \tag{1}$$

该法线与服装上的 2 个相邻点 D_1、D_2 的连线交点为 B_1，与服装的交点为 B，如图 5 所示。

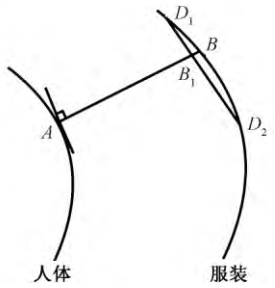


图 5 人体法线与服装交点

Fig.5 Body normal distance and garment curve

将法线方程(1)改写为

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \tag{2}$$

直线 D_1D_2 的方程为

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0 \tag{3}$$

根据式(2)、(3)计算得到人体法线与直线 D_1D_2 交点 B_1 坐标为 $\left(\frac{B_1C_2 - B_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1}, \frac{A_2C_1 - A_1C_2}{A_1B_2 - A_2B_1}\right)$。

设通过点 D_1、D_2 的服装曲线函数为

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i \tag{4}$$

将法线方程(1)改写为

$$N(x) = ex + g \tag{5}$$

则法线与服装的交点 B 为 $q(x) = g(x) - N(x)$ 的一个零点。

采用牛顿迭代公式，利用 B_1 点作为初始值对 $q(x)$ 采用式(5)进行迭代：

$$a_{n+1} = a_n - \frac{q(a_n)}{q'(a_n)} \quad (n = 1,2,3,\cdots) \tag{6}$$

式中 a_i 是点 B_1 的横坐标，一般通过牛顿迭代公式迭代几次就可以得到 B 点的横坐标 a_2，将 a_2 代入式(5)中即可求出 B 点的纵坐标 b_2。

则腰截面处人体法线到服装的距离(见图 6)为

$$d = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2} \tag{7}$$

2 间隙量与体表形态凸角的关系

为更清晰地表示体表形态凸角与间隙量分布的关系，以人体截面中心为坐标原点，每隔 30°角作 1 条射线对腰围截面进行区域分割，如图 7 所示，计算各角度区域的间隙量的分布特征。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

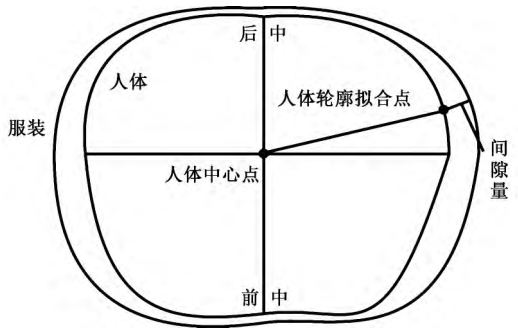


图 6　腰截面间隙量示意图

Fig.6　Eases of waist cross section

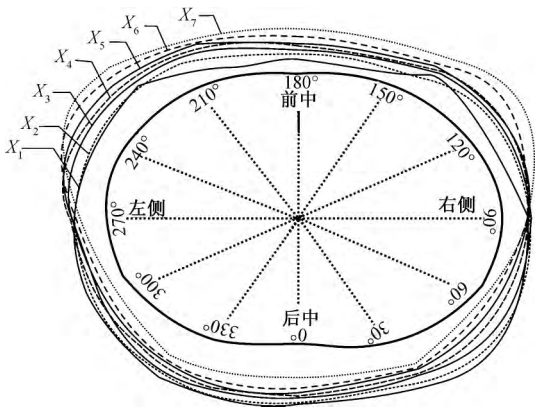


图 7　不同胸突角腰围截面图

Fig.7　Waist section of different Chest convex angle

2.1　腰截面间隙量与胸突角的关联分析

图 8 示出不同背入角的腰围截面图。可以看出腰围截面间隙量的分布基本是以纵坐标为轴对称变化。为便于分析和表述，本文选取右边 0°～180°区域为对象，研究腰截面间隙量的分布规律。

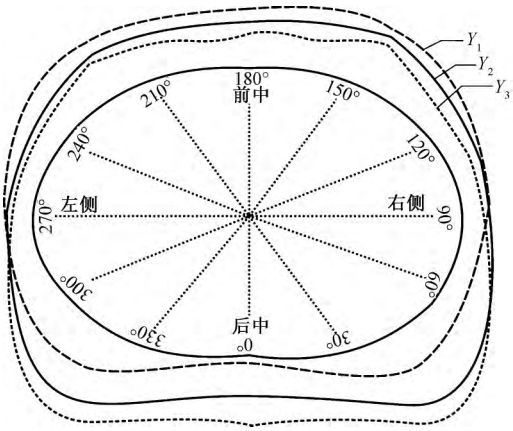


图 8　不同背入角的腰围截面图

Fig.8　Waist line cross section sketch

2.1.1　胸突角单因素分析

图 9 示出不同胸突角的腰围面间隙量分布，发现腰部间隙量整体呈现非均匀分布。胸突角为 X_1 时，间隙量在人体的侧面 60°～120°区域分布较大，且在 60°～90°区域的分布大于 90°～120°区域，即人体后腰的间隙量大于前腰的间隙量。这是因为这些区域位于腰围的侧面部分，由于后面有肩胛骨的支撑，前面有 BP 点的支撑，使得该区域相对较平坦，间隙量集中在该部分；随着胸突角度的增加，间隙量的分布从 0°～60°区域逐渐转移至 60°～180°区域，其中大部分转移至侧面 60°～120°区域；由于手臂的因素，在 90°区域间隙量并无明显变化，而在 120°区域，间隙量大小与胸突角呈显著性正相关，相关系数为 0.941。

2.1.2　放松量与胸突角联合分析

在人体侧面即 60°～120°区域，间隙量数值与腰围放松量档差呈现正相关变化。而在 0°～60°区域与 120°～180°区域，放松量较小的样衣即 1#～4#，后腰的间隙量小于前腰，放松量较大的样衣即 5#～8#，后腰间隙量大于前腰。

胸突角度的变化对不同放松量下的服装腰截面间隙量分布有着显著的影响。对于 2#～5#样衣，随着胸突角的增加，间隙量从 30°～60°区域向 60°～180°区域转移，且这种趋势在样衣 5#中最为明显，其中 120°区域间隙量与胸突角呈高度正相关变化，相关系数为 0.941。这是由于人体左右两侧 BP 点的支撑使得前中部位形成较为稳定的空间，当胸突角度从 X_1～X_7 增加时，前中部分即 120°～180°区域的间隙量值逐渐变大；对于 1#、6#～8#样衣，胸突角与间隙量之间呈弱相关变化，虽然随着胸突角的增加，间隙量的分布也从 0°～60°区域向 60°～180°区域转移，但其变化量并不明显。这是因为贴体型服装在腰部一般紧贴人体，胸突角的变化并不会对间隙量分布产生大的影响，而松量过大的服装，BP 点对服装的支撑作用小于重力对服装的作用，改变胸突角的大小无法对间隙量分布产生影响。

2.2　腰截面间隙量与背入角的关联分析

2.2.1　背入角单因素分析

随着背入角的增大，0°～90°区域的间隙量增大，其中 0°～60°区域间隙量与背入角呈高度正相关变化，相关系数均高于 0.9。在 0°～30°区域相关显著性均为 0.001；90°～180°区域的间隙量变小，其中 120°～180°区域间隙量与背入角呈中度负相关变化，相关系数都在 -0.8 以上；由于手臂的原因，90°区域间隙量与背入角变化无关联。

2.2.2　放松量与背入角联合分析

背入角大小对不同松量服装有着差异化的影响。对于 1#样衣，背入角的变化对间隙量分布的影响较小，在 0°～30°区域间隙量与背入角呈低度相关变化，在 60°～180°区域间隙量与背入角无相关关系，这是因为贴体型服装腰部间隙量的大小

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

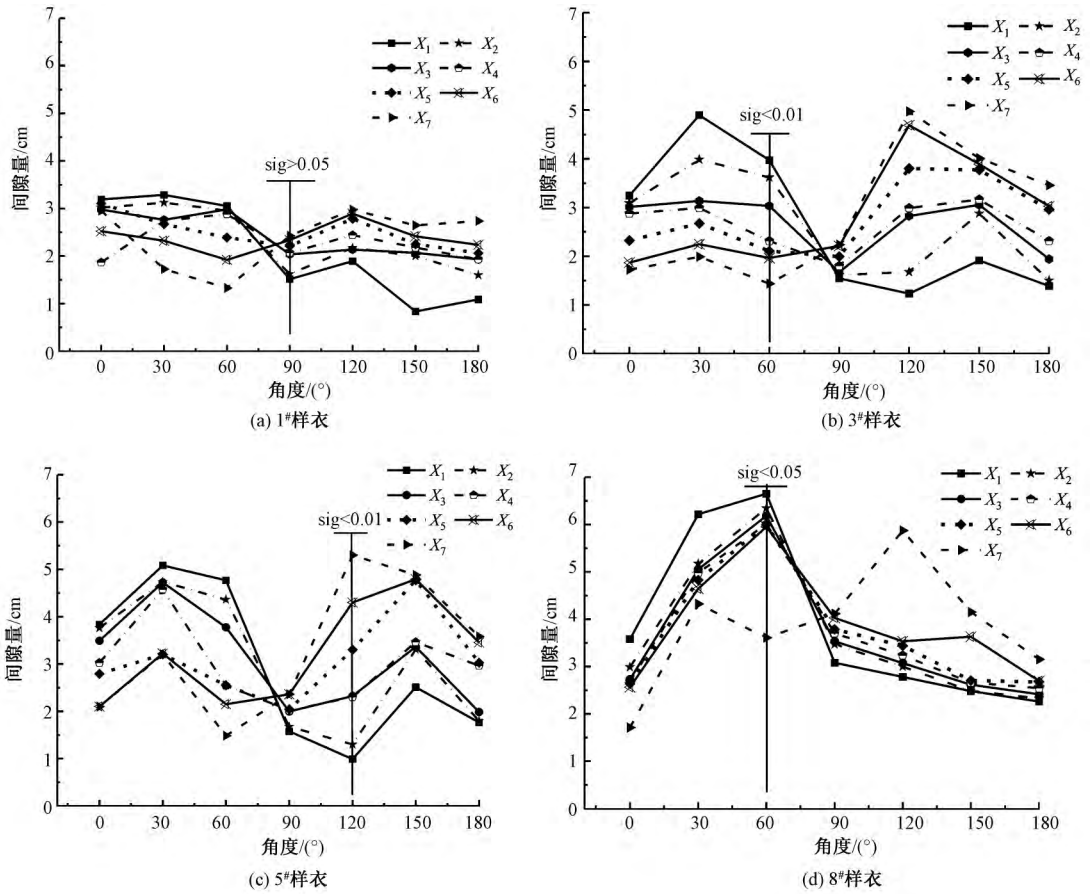


图 9　不同胸突角规格的腰截面间隙量分布图

Fig.9　Different ease distribution on waist line of different chest convex angle. (a) Experiment garment of 1#; (b) Experiment garment of 3#; (c) Experiment garment of 5#; (d) Experiment garment of 8#

受肩胛支撑点的影响很小；对于 2#～8#样衣，随着背入角的增大，间隙量的分布发生变化，在 0°～60°区域的显著性均小于 0.01 其中后中部位 0°～30°区域的相关显著性均达到了 0.001，相关系数在 0.9 以上。这可以解释为人体左右两侧肩胛点对具有一定松量的服装有支撑作用，背入角越大肩胛骨就越突出，从而导致后中部位间隙量发生明显变化；120°～180°区域的相关显著性均小于 0.05，进一步说明背入角对具有一定松量服装的腰部间隙量分布有显著影响。

3　回归分析

从上述的 2.1、2.2 节分析得知，在 2#～5#样衣中腰截面间隙量与胸突角、背入角及腰围放松量呈现了高相关性，因此，本文针对 0°、30°、60°、120°、150°和 180°区域的腰截面间隙量，以胸突角、背入角及腰围松量为变量，进行多元线性回归分析[12]。回归方程如表 3 所示，定义 y 为特定角度处的间隙量，x 为腰围松量，α 为胸突角，β 为背入角。

表 3　不同角度处间隙量的回归方程

Tab.3　Regression equations for different regions

角度/(°)	回归方程	R^2 值
0	$y=1.019x-4.31\alpha+12.13\beta+0.277$	0.935
30	$y=1.021x-6.724\alpha+8.632\beta-0.897$	0.968
60	$y=0.907x-5.398\alpha+6.954\beta+1.12$	0.776
120	$y=1.371x+8.76\alpha-5.381\beta-0.32$	0.979
150	$y=0.312x+6.037\alpha-3.768\beta-0.75$	0.879
180	$y=0.899x+5.71\alpha-6.018\beta+1.03$	0.907

在各区域的回归分析中，30°区域和 120°区域的间隙量与胸突角、背入角及腰围松量的相关性系数最高，回归方程的拟合优度也最好，回归方程的 R^2 值都达到 0.95 以上。60°区域和 150°区域的相关系数稍低，回归方程的拟合优度稍差，回归方程的 R^2 值分别为 0.776 和 0.879。

4　结　论

本文将体表形态凸角作为研究腰部着装间隙量分布规律对象，通过 [TC]^2 三维扫描仪的测量实验，获得系列档差胸突角、背入角的补正人台及其穿着

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不同松量样衣的点云数据，计算得到腰截面各区域间隙量的数值，得到体表凸角与腰部间隙量分布的关联。

实验结果显示: 1#样衣腰截面间隙量不受胸突角和背入角的影响，2#～5#样衣同时受胸突角和背入角的影响，6#～8#样衣受背入角影响，不受胸突角影响; 其中胸突角对腰截面 120°区域影响最大，背入角对 0°～30°区域影响最大; 胸突角和背入角都对侧缝区域的间隙量无影响; 30°区域和 120°区域间隙量与胸突角、背入角及腰围松量回归方程拟合优度较好，回归方程的 R^2 值为 0.968 和 0.979。这些结论对于下一步研究如何将间隙量分布转化为样板修改规则，以及提高虚拟试衣的仿真程度有着很好的参考和意义。 FZXB

参考文献:

[1] 刘正，李基拓，陈国栋，等. 着装间隙量空间形态分布研究及其应用综述 [J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2012，24(10): 1294-1296.
LIU Zheng, LI Jituo, CHEN Guodong, et al. Review on 3D allocation and its applications in garment design [J]. Journal of Computer - Aided Design & Computer Graphics, 2012, 24(10): 1294-1296.

[2] ASHDOWN S, LOKER S. Use of body scan data to design sizing systems based on target markets [J]. National Textile Center Annual Report, 2001(11): 1-5.

[3] XU J, ZHUANG W, XIAO P. Area ease distribution relationship between the body and garment [J]. J Text Res, 2008, 29(5): 102-106.

[4] XU J, ZHANG W. Infuential factors of distance ease on typical cross sections [J]. J Text Res, 2009, 30(5): 104-108.

[5] 张爱萍，王云仪，姚怡. 服装胸围截面上距离松量的分配关系 [J]. 纺织学报，2012，33(6): 76-80.
ZHANG Aiping, WANG Yunyi, YAO Yi. Study on relationships between garment's distance ease distributions at bust section [J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(6): 76-80.

[6] AGNE Lage, KRISTINA Ancutiene. Virtual try - on technologies in the clothing industry: Part 1: investigation of distance ease between body and garment [J]. The Journal of the Textile Institute, 2017, 108(10): 1787-1793.

[7] 于淼，李俊，王艺霈. 衣下空间体积与服装面料性能的关联性 [J]. 纺织学报，2012，33(4): 100-105.
YU Miao, LI Jun, WANG Yipei. Correlation of fabric performances and space between garment and wearer's skin [J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(4): 100-105.

[8] 孙洁，倪世明，叶玲，等. 基于体表角度的女子体型分类与识别 [J]. 浙江理工大学学报，2013，30(2): 184-188.
SUN Jie, NI Shiming, YE Ling, et al. Classification and automatic identification of females' body shape based on body-surface angles [J]. Journal of Zhejiang Sci - Tech University, 2013, 30(2): 184-188.

[9] 徐继红. 服装廓体松量与面料力学性能相关性及其预测模型的研究 [D]. 上海: 东华大学，2008: 45-47.
XU Jihong. Study on correlation between garment ease and material mechanical properties and its producting model [D]. Shanghai: Donghua University, 2008: 45-47.

[10] 王云仪，张学，李晓辉，等. 基于 Geomajic 软件的燃烧假人衣下空气层特征提取 [J]. 纺织学报，2012，33(11): 102-106.
WANG Yunyi, ZHANG Xue, LI Xiaohui, et al. Geomajic - based characteristic extraction of air gap under clothing [J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(11): 102-106.

[11] WANG Z H. Study on the relation between garment style and ease distribution [J]. Journal of Donghua University, 2004, 21(6): 31-37.

[12] 薛薇. SPSS 统计分析方法及应用 [M]. 3 版. 北京: 电子工业出版社，2013，184-201.
XUE Wei. Spss Statistical Analysis Method and Application [M]. 3th ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2013: 184-201.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net